# 卢威

电话：17770043684 • 邮箱：weilu4606@qq.com • 微信：15189294606 • 男 • 28 岁

## 教育经历

**2020.09 - 2023.06** **华东交通大学**

计算机科学与技术 | 硕士 | 统招全日制

**2016.09 - 2020.06** **华东交通大学**

物联网工程 | 本科 | 统招全日制

## 工作经历

**2024.08 - 至今** **北京雪云锐创科技有限公司(即时设计)**

AIGC 算法工程师 | 算法组 | 中级（带应届生、实习生）

- 前沿视觉生成算法研究与优化：负责扩散模型、flow matching 等视觉生成模型相关基础研究，包括但不限于 Stable Diffusion 系列，Flux，Wan 系列等；
- 负责公司大规模机器学习算法的研发和实施，包括模型设计、模型训练和模型部署等。

**2023.07 - 2024.07** **苏州沃时数字科技有限公司**

算法工程师 | 算法部 | 初级

- 前沿 AI 算法研究与优化：持续跟进前沿 AI 算法，改进优化 AI 算法，与公司项目结合，构建算法应用；
- 支撑算法到产品转化：算法工程化，优化算法效果，优化算法复杂度，集成于公司现有平台中，增加产品的核心竞争力。

## 项目经历

**2025.05 - 至今** **A1.art 视觉生成 UGC 平台的搭建**

**项目描述：建设面向 UGC 内容创作的视觉生成平台，集成并优化当前主流图像/视频生成模型与算法，支持用户个性化内容创作与风格表达。**

- 前沿算法调研与落地实现：系统性调研并评估主流视觉生成算法，包括 Stable Diffusion、Flux、Hunyuan video、Wan 系列等，结合平台定位进行模型筛选与应用场景匹配；
- 端到端模型部署：模型的推理优化、API 服务部署、服务调度策略设计；
- 项目成果：平台支持数多种视觉生成模型与风格插件，支持用户一键生成高质量图像与视频，已成为公司内容创作的重要支撑平台。

**2025.06 - 2025.11** **基于 flux controlnet 多人合照模型训练**

**项目描述：基于 flux controlnet 实现多人合照，收集数据集训练合照模型；**

- 数据集构建：收集约 200w 公开人脸数据集、约 150w 单人写真照，80w 多人写真照，并经过内部美学模型的筛选，每张图像 insightface 提取人脸 id embedding 和 5 个关键点；
- 模型构建和特征输入：flux + 带 input_hint_block 的 controlnet；id embedding 替换 controlnet 的 text embedding，id embedding 和 5 个关键点渲染到黑底画布，作为 controlnet 条件图；
- 通过将身份特征同时编码为“可定位的图像块”和“可注入的文本嵌入”，并配合两阶段训练策略，在身份保真、位置准确、生成效率三方面取得显著提升；
- 项目成果：实现了效果逼真的多人合照模型，丰富了平台内容多样性。

**2025.03 - 2025.06** **图片、视频 lora 自动化训练平台的搭建**

**项目描述：为 a1.art UGC 内容创作平台开发自动化 LoRA 训练平台，用于生成多风格图像与视频模型，以支持个性化风格迁移与高质量创作扩展。**

- 搭建端到端自动化训练流程：设计并实现图片与视频 LoRA 的一站式训练平台，覆盖从数据准备、模型参数配置、训练调度到模型导出与验证的完整流程；
- 编写自动化 pipeline：支持多格式图像与视频数据的自动导入、预处理与结构化标注模块等；
- 训练框架开发与封装：基于 diffusers、accelerate、deepspeed、LoRA、Gradio 等组件，封装高可复用训练脚本，支持断点续

训、动态调整学习率、自动保存模型；

- 项目成果：实现了自动化 lora 训练平台，显著提高了内容团队创建新风格模型的效率，为平台带来更高用户粘性和内容多样性。

**2024.12 - 2025.03** **NO PAG + NO CFG 加速模型的训练**

**项目描述：对文生图底模（sd xl）进行 no cfg + no pag 的蒸馏训练，加速底模的推理。**

- 调研论文《CLASSIFIER-FREE DIFFUSION GUIDANCE》和《Self-Rectifying Diffusion Sampling with Perturbed-Attention Guidance》，核心训练公式：$\tilde{\epsilon}_\theta(x_t, c) = \epsilon_\theta(x_t, \emptyset) + w(\epsilon_\theta(x_t, c) - \epsilon_\theta(x_t, \emptyset)) + s(\epsilon_\theta(x_t, c) - \hat{\epsilon}_\theta(x_t, c))$。使用学生模型的一次输出拟合教师模型的输出结果，即可实现推理的加速；
- 数据集：收集约 100w 人像领域（写真、艺术照）的高质量真实数据集（通过美学评分模型），并用 VLM 进行数据标注（自然描述、视觉细节、人物物体关系、场景信息、去泛化、长中短描述）；
- 模型训练：teacher 模型使用 cfg + pag 算法输出结果，学生模型冻结 base 权重，附加可训练 lora 层；首先进行 no cfg 的蒸馏训练，待模型收敛，再进行 no cfg + no pag 组合训练；
- 项目成果：模型一次输出拟合三次输出的结果，实现了约 50%的 Unet 推理加速性能。

**2024.09 - 2025.01** **flux.1dev controlnet 的训练**

**项目描述：为 flux.1dev 可控生图训练 canny、depth、pose 模型。**

- 数据收集：收集约 100w 条高质量人像数据集（提取 canny、depth、pose），训练内部版本的 controlnet，其中使用了 prompt dropout 等技巧；
- 项目成果：提升了模型在人像出图上的表现力和控制力，ELO 分数和出图效果明显优于开源模型。

**2024.08 - 2024.11** **文生图底模 sd xl 的微调和 sd xl controlnet 的训练**

**项目描述：基于高质量人像数据集训练美学评分模型，微调 sd xl 和训练 controlnet，提高人像生图质量和控制力。**

- 美学评分模型的训练（轻微加噪版本）：收集公开数据集 AVA 和约 2w 条内部自标注的人像数据集（统一标注标准）；设计美学模型的结构，编写训练脚本；在公开数据集训练收敛后，再用内部人像数据集进行微调，最后轻微加噪微调，得到加噪版本的美学评分模型；
- sd xl 底模的微调：收集约 100w 条高质量人像数据集（写真、艺术照、真实摄影等），联合轻微加噪版本的美学评分模型对底模进行 lora 微调。设计 loss 为：$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t,\mathbf{x}_0,\epsilon}\left[\left\|\epsilon - \epsilon_\theta(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon, t)\right\|^2\right] - \lambda \cdot \mathrm{AS}(\hat{\mathbf{x}}_0)$，并采用 Min-SNR Weighting Strategy 进行微调训练；
- sd xl controlnet 的训练：收集约 100w 条高质量人像数据集（提取 canny、depth、pose），重新训练内部版本的 controlnet；
- 项目成果：提升了模型在人像出图上的表现力和控制力，内部 ELO 领先，美学模型服务于图虫数据的打标。

**2024.04 - 2024.07** **基于 VITS 的实验室语音播报系统**

**项目描述：为 AI 制药自动化实验平台提供语音播报功能。**

- 收集 1 万条、约 10 小时化学实验相关的中文女声数据集，包含大量化学专业术语，声韵母+音调编码，并引入 bert 韵律向量；
- 采用 VAE 架构实现 end-to-end 的语音合成，将标准化流运用到条件先验分布上实现到后验分布的映射，另外引入对抗训练，提升生成音频的质量；
- 引入随机时长预测器来生成具有不同节奏的语音，实现了音调和时长的把控；
- 实现了自动化实验平台的实时语音播报，提升了交互能力，并受到了实验室工作人员的高度认可。

**2023.10 - 2024.03** **基于三维结构建模的蛋白质序列生成**

**项目描述：开发蛋白质序列设计模型，实现从头序列设计、蛋白质突变设计等功能。**

- 对比 Frenet-Serret 标架编码，GVP 编码，以及其他等变神经网络编码对蛋白质 3D 结构编码能力的差异。确保模型对于数据旋转和平移的不变性，增强了模型的泛化能力；
- 从 3D 格点数据出发，采用等变神经网络进行 3D 结构编码，结合 transformer 和图神经网络，捕捉蛋白质的空间结构信息，实现从三维结构反推出符合目标特性的新蛋白质序列，recovery 达到 40%；

**2023.07 - 2023.10** **基于目标检测的化学结构式 smiles 识别**

**项目描述：将化学结构式的图片转化为 SMILES 格式（计算机能识别的字符串）并确保其规范合法。**

- 摈弃 img2seq 自回归生成 smiles 的思路，借助 pix2seq 的思想，序列建模元素 label 和坐标的预测，再生成图像的 smiles;
- swin_transformer 作为编码器提取图像特征，decoder 解码出元素和坐标序列，再预测元素之间的边的类型；
- 将预测结果放入 rdkit 化学工具包进行建模，并结合规则方法判断价键是否合理，由 rdkit 给出最后的 smiles；
- 预测准确率 70%，解决了化学结构式书写风格多样、数据变化复杂等问题。

## 自我评价

本人具有良好的论文阅读能力（CET6），具有较扎实的数学和算法功底，硕士期间发表 CCF-C 刊论文一篇；本硕期间多次获得奖学金（本科获国家奖学金、研究生获三次一等学业奖学金等），乐观向上，热爱生活；熟悉 Python 语言，具有良好的编程基础和

习惯，有良好的团队沟通及协作能力；对深度学习框架 PyTorch 有一定的了解和实践，熟悉常用的机器学习和深度学习算法；对生成模型（GAN、VAE、Flow、Diffusion）有一定的见解和实践，熟悉随机过程、强化学习、ODE、SDE 等算法；在 TTS、文生图和文生视频等方向有一定实践，对 stable diffusion、flux、wan 等模型有一定的了解和实践，对生成式 AI 有着浓厚的兴趣。